Domaine de Compétences	☐ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☐ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☑ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☐ Se situer dans l'espace et dans le temps
MOT 2.1 : Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions		

I) Je sais que :

- un produit n'a de sens que s'il satisfait le besoin de l'utilisateur.
- pour aboutir à cette finalité, Il faut mettre en œuvre une démarche rigoureuse pour définir clairement le besoin exprimé.
- Pour cela, il faut
- définir le POURQUOI du produit : - A quoi sert-il ?
- A qui rend-il service ?
- Dans quel but ?
- avant d'imposer un COMMENT « c'est à dire une solution aussi brillante soit elle ! » qui ne répondra pas forcément au besoin initial du client.

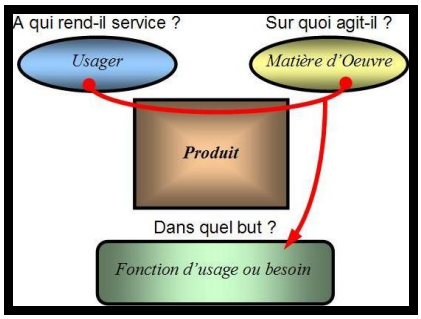
II) - Cette démarche s'effectue en trois étapes :

Le besoin peut être directement exprimé par le client comme dans notre cas **ou** dans la plupart des cas **c'est l'entreprise qui va tenter de percevoir les besoins des clients** grâce à son service « marketing ».
Ce dernier peut s'appuyer sur différentes démarches :

- *Constatation d'insatisfactions d'utilisateurs de produits existants.*
- *Etude de marché pour des produits nouveaux.*
- *apparition de nouvelles technologies.*

L'énoncé du besoin peut être synthétisé grâce à trois questions :
- *A qui (à quoi) le produit rend-t-il service ?*
- *Sur qui (sur quoi) le produit agit-il ?*
- *Dans quel but ?*

Ces trois questions sont généralement regroupées dans un graphique appelé **schéma du besoin.**



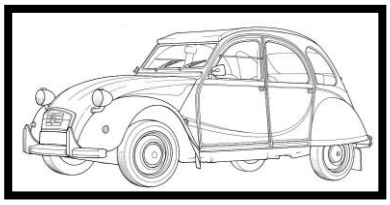
Il faut maintenant **valider la stabilité du besoin.** Pour cela, il est nécessaire de rechercher si le besoin risque de disparaître ou d'évoluer dans un délai plus ou moins long. En effet, il est inutile et dangereux de poursuivre la réflexion si le produit risque d'être obsolète dans un avenir proche, ou bien encore si la demande est éphémère.

Ce contrôle de validité consiste à se poser les questions suivantes :

- Pourquoi le besoin existe-t-il ?
Il s'agit de déterminer les raisons, les évènements qui ont fait apparaître le besoin.
- Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer le besoin ?
Cette question permet d'anticiper les évolutions du futur produit.
- Qu'est-ce qui pourrait faire disparaître le besoin ?
Si des éléments nous laissent penser que le besoin risque de disparaître rapidement, il faut se poser la question de la poursuite de l'étude. Cela permet d'anticiper la durée de vie du produit.

Après avoir répondu à ces 3 questions, le besoin sera validé à plus ou moins long terme.

III) Un peu d'histoire…



Voici le résultat de l'enquête effectué par M.J. DUCLOS « usine Citroën » durant 5 mois et auprès de 10 000 personnes interrogées », afin « d'énoncer et valider » le besoin de la 2 CV.

« Si les agriculteurs possédaient une toute petite voiture que la femme puisse conduire (pour aller au marché), le paysan pourrait rester chez lui avec son cheval et s'occuper utilement aux travaux de la ferme ».

IV) Pourquoi l'appareil photo existe-t-il ?

La question plus pertinente serait "qu'est-ce qui a poussé à inventer l'appareil photo ?".

Il est difficile de définir la motivation des inventeurs. Ca peut être la recherche d'une solution (le besoin créée l'outil) ou le résultat d'une recherche tout azimut, voire le fruit du hasard ...

On peut supposer que le désir de mémoriser un portrait ou un paysage de manière rapide (plus que le dessin ou la peinture en tout cas) a poussé certains inventeurs à trouver un moyen de mémoriser une image.

La découverte de la chambre noire est ancienne. Elle permet de projeter une image (inversée) par un petit trou (qui deviendra ensuit l'objectif) sur le fond f'une boite. La grande révolution est l'invention de la plaque photographique, qui permet, grâce à des produits chimiques photosensibles, de garder l'image en mémoire, selon qu'elle a été exposée ou non à la lumière.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicéphore_Niépce

(Source : http://fr.answers.com/Q/Pourquoi_l%27appareil_photo_existe_t-il)

V) Histoire de la photographie

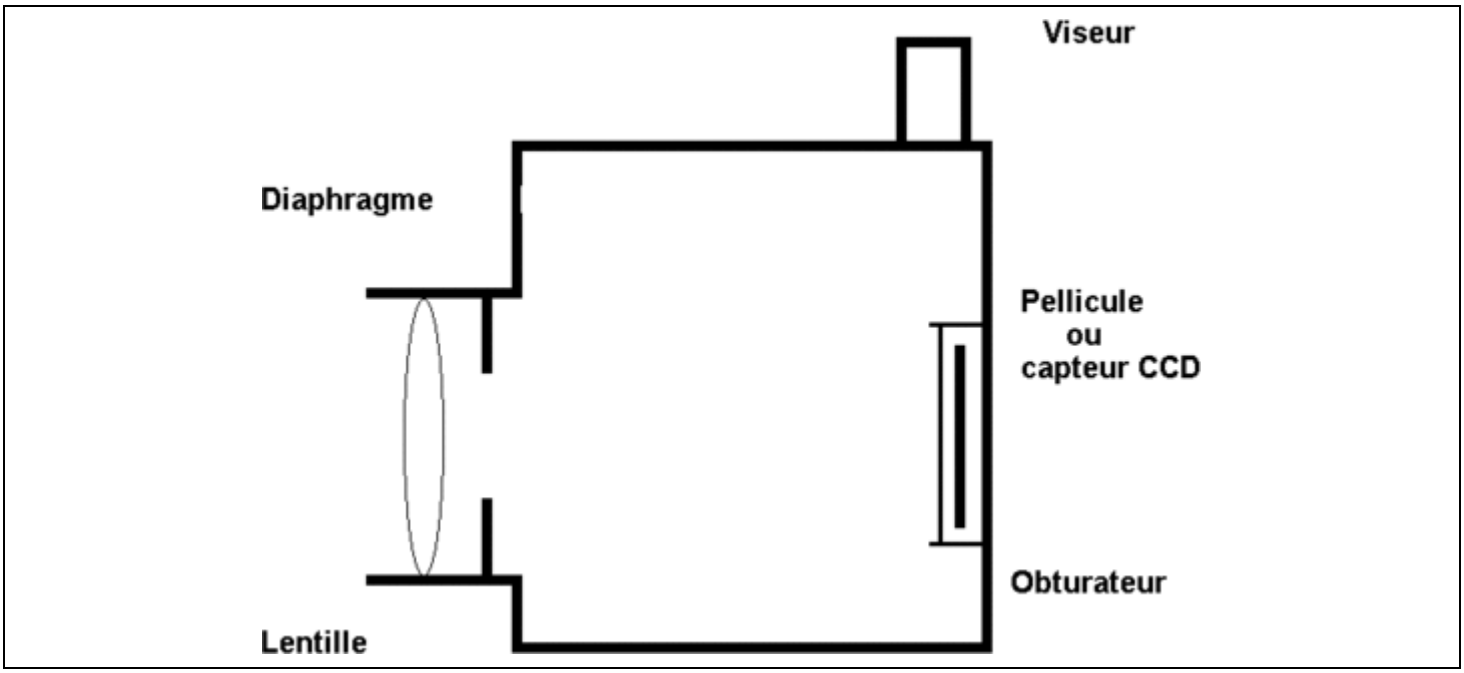
La photographie peut être considérée comme une technique propre à supplanter le dessin ou la peinture pour représenter le monde qui nous entoure. Son invention nécessitait, d'une part la réalisation d'un dispositif optique permettant la création de l'image, et d'autre part de fixer cette image sur un support pérenne par un processus chimique irréversible.
Par ailleurs les usages de cette technique ont évolué, et sa dimension artistique a notamment été reconnue.

(Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_photographie)

Domaine de Compétences	☐ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☐ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☑ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☐ Se situer dans l'espace et dans le temps
MOT 2.1 : Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions		

VI) Constitution d'un appareil photographique

Un appareil photographique dans sa forme la plus simple est constitué ;

- d'un boîtier permettant de protéger l'ensemble ;
- d'un objectif permettant de faire converger les rayons lumineux sur la surface sensible pour former une image ;
- d'un diaphragme pour limiter la lumière qui rentre dans l'appareil ;
- d'une surface sensible (pellicule argentique ou capteur électronique - CCD ou CMOS) où se forment les images ;
- d'un obturateur découvrant la pellicule ou le capteur CCD durant un certain temps appelé temps de pose, durée d'exposition ou vitesse d'obturation ;
- d'un viseur permettant à l'utilisateur de voir ce qu'il photographie.

(Source : http://fr.wikiversity.org/wiki/Rudiments_sur_l%27appareil_photographique/Constitution_d%E2%80%99un_appareil_photographique)